

نقشه راه قدم به قدم توسعه ERP با لاراول و هوش مصنوعی

فاز ۱: راه اندازی زیرساخت، داکر و امنیت پایه (روز ۱ تا ۳)

در این فاز، فونداسیون پروژه را طوری محکم می‌چینید که برای نصب روی سرور مشتریان (On-Premise) کاملاً آماده و ایزوله باشد.

• قدم ۱: ساختار داکر: (Docker Compose)

- هدف: ایجاد محیط یکپارچه شامل PHP ۸.۳/۸.۴، پایگاه داده PostgreSQL، ابزار کشینگ Redis و سرور Nginx.

○ پرامپت برای: AI

"من در حال ساخت یک سیستم ERP با ۱۱ Laravel و PostgreSQL هستم. قرار است این پروژه روی سرور اختصاصی مشتریان (On-Premise) نصب شود. یک فایل docker-compose.yml و Dockerfile کاملاً بهینه‌سازی شده از نظر امنیت و سرعت) با استفاده از OPcache و تنظیمات امنیتی (Nginx) برای من بساز."

• قدم ۲: کانفیگ لایه‌های امنیتی اولیه لاراول:

- هدف: قفل کردن دسترسی‌ها، تنظیم هدرهای امنیتی و سیستم ضد حملات.

○ پرامپت برای: AI

"می‌خواهم امنیت اولیه پروژه لاراول را بالا ببرم. کدهای لازم برای تنظیم لایه‌های حفاظتی (Security Headers، جلوگیری از Clickjacking، تنظیم مقادیر CORS و پکیج‌های پیشنهادی برای جلوگیری از حملات Brute Force روی لاگین را به من بده."

فاز ۲: معماری داده‌ها، سیستم دسترسی (RBAC) و سیستم نظارت (روز ۴ تا ۷)

این فاز قلب اعتماد سازمان‌ها به نرم‌افزار شماست. باید به آن‌ها ثابت کنید که داده‌ها کاملاً محافظت شده هستند.

- **قدم ۳: نصب و کانفیگ Filament PHP شتاب‌دهنده فرانت‌اند:**

- **هدف:** راه‌اندازی پنل مدیریت بدون نیاز به نوشتن کدهای فرانت‌اند پیچیده.

- **پرامپت برای AI:** 

"من می‌خواهم از Filament PHP v۳ برای ساخت پنل اصلی ERP استفاده کنم. مراحل نصب و تنظیم اولیه آن را به همراه یک تم راست‌چین (RTL) استاندارد به من بگو."

- **قدم ۴: سیستم نظارت بر رفتار کاربران (Audit Log)**

- **هدف:** ثبت تمام تغییرات داده‌های مالی و اداری سازمان با جزئیات دقیق.

- **پرامپت برای AI:** 

"چگونه می‌توانم پکیج `spatie/laravel-activitylog` را در لاراول تنظیم کنم تا تمام عملیات‌های Create, Update, Delete را روی مدل‌های دیتابیس به همراه IP کاربر و تغییرات دقیق داده‌ها ذخیره کند؟ کد کانفیگ و یک مثال برای مدل User بنویس."

- **قدم ۵: مدیریت نقش‌ها و دسترسی‌های ریزدانه (Permissions)**

- **پرامپت برای AI:** 

"با استفاده از پکیج `spatie/laravel-permission` و ادغام آن با Filament PHP، یک ساختار مدیریت نقش‌ها و دسترسی‌ها بساز که مدیر سازمان بتواند دسترسی کارمندان را تا سطح فیلدهای یک جدول (مثلاً دیدن قیمت در انبار) محدود کند."

- **فاز ۳: رمزنگاری داده‌های حساس و مدیریت مازول‌ها (روز ۸ تا ۱۵)**

در این فاز وارد پیاده‌سازی منطق‌های ERP می‌شوید، در حالی که داده‌های حیاتی از قبل رمزگذاری می‌شوند.

- **قدم ۶: رمزگذاری داده‌های حساس در پایگاه داده (Eloquent Encryption)**

- **هدف:** اگر دیتابیس مشتری هک یا سرقت شد، داده‌های مالی و پرسنلی قابل خواندن نباشند.

- **پرامپت برای AI:**

"در لاراول ۱۱ چطور می‌توانم فیلدهای حساسی مثل شماره حساب، کد ملی و حقوق دریافتی کارمندان را با استفاده از AsEncryptedCollection یا دکوراتورهای پیش‌فرض به صورت رمزگذاری‌شده (Encrypted) در PostgreSQL ذخیره کنم؟"

- **قدم ۷: ساخت مازولار پایگاه داده با AI:**

- **طریقه جلو رفتن:** مازول‌ها را تک‌تک از AI بخواهید (ابتدا منابع انسانی، سپس انبارداری، سپس مالی).

- **پرامپت برای AI:**

"من می‌خواهم مازول 'مدیریت کالا و انبارداری' را بسازم. ساختار Migration های PostgreSQL (شامل جدول کالاها، انبارها، حواله‌ها و رسیدها) را با رعایت قوانین Foreign Key و Index گذاری برای سرعت بالا در گزارش‌ها برای من بنویس. سپس کدهای مربوط به Filament Resource آن را تولید کن."

- فاز ۴: افزایش سرعت صاعقه‌آسا و سیستم صف‌ها (روز ۱۶ تا ۲۰)

ERP ها پر از گزارش‌های سنگین و محاسبات هستند؛ نباید اجازه دهید سرور مشتری هنگ کند.

- **قدم ۸: راه‌اندازی Laravel Octane و Redis کش:**

- **هدف:** باز نگه داشتن برنامه در حافظه سرور برای پاسخ‌دهی زیر ۲۰ میلی‌ثانیه.

- **پرامپت برای AI:**

"من می‌خواهم سرعت پاسخ‌دهی سرور را به حداکثر برسانم. چطور Laravel Octane را با سرور FrankenPHP یا Swoole در داکر کانفیگ کنم؟ همچنین کدهای مربوط به کش کردن گزارش‌های مالی سنگین با استفاده از Redis را به من آموزش بده."

- **قدم ۹: پردازش‌های پس‌زمینه (Queues)**

- **هدف:** کارهایی مثل صدور فاکتور گروهی یا ارسال نوتیفیکیشن مزاحم کار کاربر نشود.

- **پرامپت برای AI:** 

"یک ساختار Queue با استفاده از Redis و Laravel Horizon برای من بساز تا کارهای سنگین محاسباتی ERP به پس‌زمینه سرور منتقل شوند."

- **فاز ۵: سیستم لایسنس، قفل‌گذاری و به‌روزرسانی بومی (فاز نهایی)**

آماده‌سازی نرم‌افزار برای فروش تجاری و امنیت مالکیت معنوی شما.

- **قدم ۱۰: قفل زمان‌دار و تأیید لایسنس (License Verification)**

- **هدف:** سیستم بعد از اتمام قرارداد یا لایسنس، غیرفعال شود.

- **پرامپت برای AI:** 

"من می‌خواهم یک Middleware در لاراول بسازم که در هر درخواست، یک فایل لایسنس رمزگذاری‌شده (حاوی تاریخ انقضا و دامنه IP/سرور مشتری) را بررسی کند. اگر لایسنس منقضی شده بود، کل دسترسی‌های سیستم را ببندد و پیام تمدید نمایش دهد. این کد باید به شدت در برابر دور زدن ایمن باشد."

- **قدم ۱۱: مکانیزم آپدیت خودکار کدهای قفل‌شده:**

- **پرامپت برای AI:** 

"من کدهای بک‌اند لاراول خود را با ionCube/SourceGuardian رمزگذاری خواهم کرد. یک کستوم کامند (php artisan erp:update) برای من بساز که به وب‌هوک گیت‌هاب من متصل شود،

فایل‌های زیپ‌شده جدید را دانلود و جایگزین کند، و php artisan migrate را اجرا کند تا پروژه روی سرور مشتری خودکار آپدیت شود".

💡 ۳ قانون طلایی برای کار با AI در این پروژه:

۱. **قانون یک درخواست، یک وظیفه:** هرگز از AI نخواهید که «کل مازول انبارداری را با کنترلر و فرانت‌اند بساز». ابتدا دیتابیس را بخواهید، سپس مدل را، سپس منطق (Logic) و در نهایت پنل فیلامنت آن را.
۲. **بررسی امنیتی مداوم کدهای AI:** بعد از اینکه AI کدی را برای شما نوشت، این پرامپت کنترلی را بفرستید: «آیا در کدی که نوشتی، روزه نفوذ امنیتی) مانند آسیب‌پذیری‌های OWASP Top ۱۰ وجود دارد؟ چگونه می‌توان آن را ایمن‌تر کرد؟»
۳. **مستندسازی کامنت‌ها:** از AI بخواهید کدهایی که می‌نویسد را کاملاً کامنت‌گذاری کند تا اگر ۶ ماه بعد خواستید بخشی را توسعه دهید، دقیقاً بدانید چه اتفاقی افتاده است.